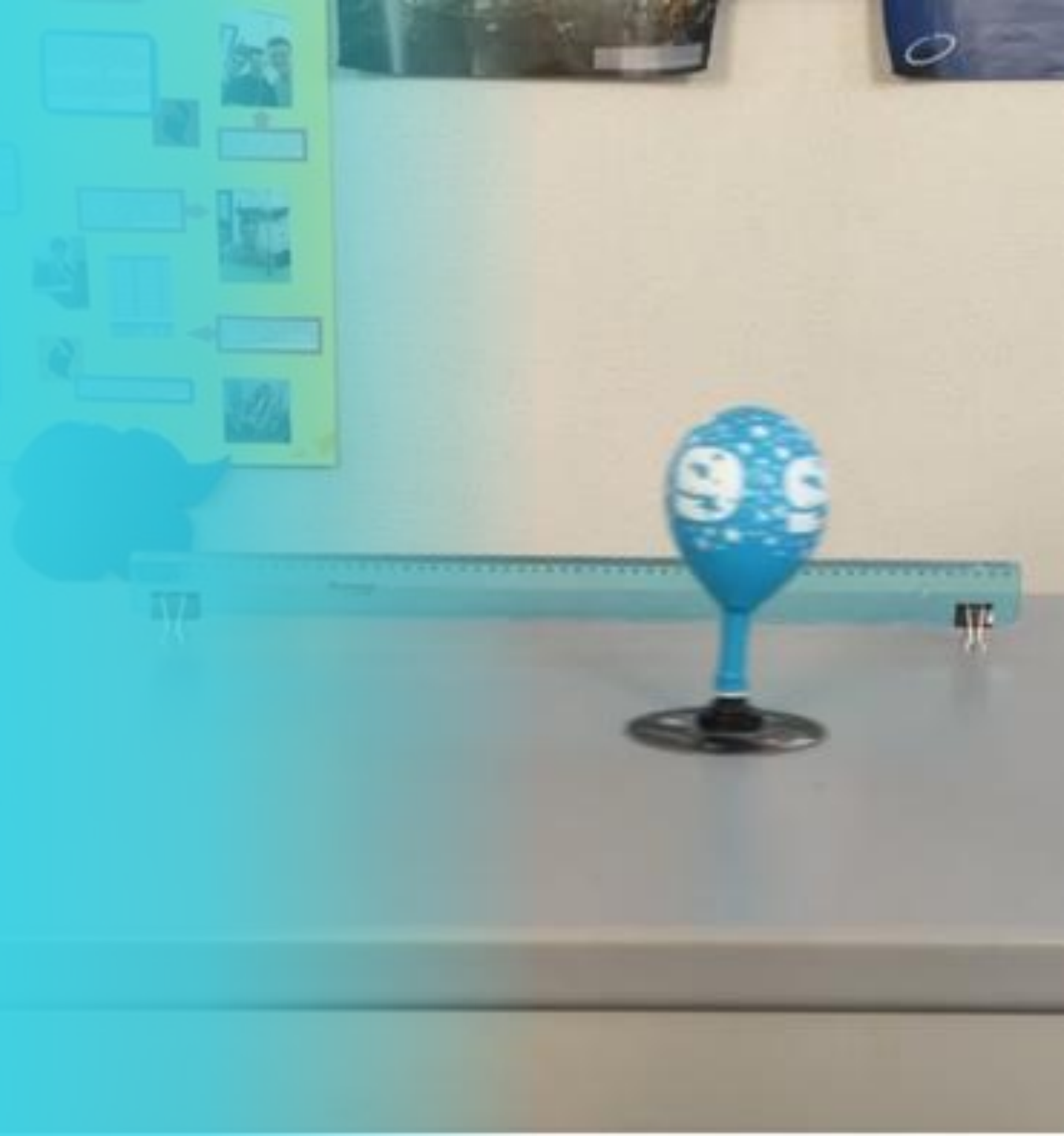
Esperimento di MRU

Moto Rettilineo Uniforme



Lorenzo Mauro Sabatino

Esperimento di MRU

Introduzione

Il fenomeno che vogliamo osservare e misurare è un moto particolare, quello rettilineo uniforme (MRU).

Obiettivo

Verificare la legge che descrive questo moto, vista a lezione:

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t$$

Esperimento di MRU

Introduzione

Il fenomeno che vogliamo osservare e misurare è un moto particolare, quello rettilineo uniforme (MRU).

Obiettivo

Verificare la legge che descrive questo moto, vista a lezione:

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t$$

Quanto è lo spazio percorso da un oggetto in un certo tempo «t»?

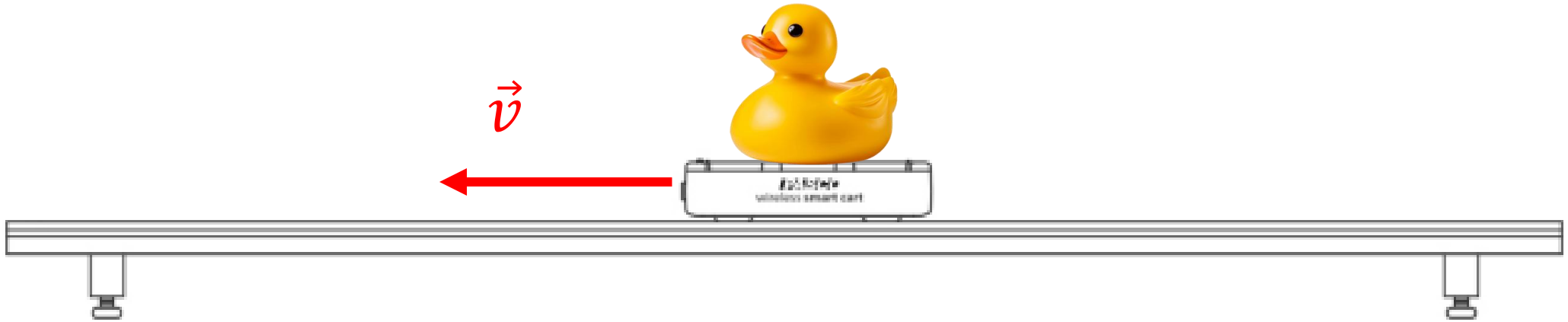
Posizione che l'oggetto aveva all'inizio

Posizione percorsa in QUEL tempo: $\Delta s = v_0 \cdot t$

Esperimento di MRU

Metodo

- Facciamo un bel video a un oggetto in moto (la macchinina o la pallina nella glicerina), **ASSUMENDO** di riprodurre un buon MRU
- Il video dell'Ipad ci dà le misure di tempo, il metro le misure di spazio



Esperimento di MRU

Dati

Intervalli di tempo Δt (s)	Tempo totale t (s)	Intervalli di spazio Δs (m)	Spazio totale s (m)	Velocità istantanea v (m/s)
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$
$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$

Esperimento di MRU

Intervalli di tempo Δt (s)	T
0,5 ±	
0,5 ±	
0,2 ±	
0,5 ±	
0,2 ±	
±	
±	
±	
±	
±	
±	

Intervalli di tempo: qui inserite la **DIFFERENZA** tra due misure di tempo consecutive

Che differenza prendo? Cioè, quanta distanza temporale tra due misure mi serve? DIPENDE da voi, vostra scelta

Qui dovrete poi inserire gli errori

Esperimento di MRU

Tempo totale t (s)	I
0,2 ±	
0,7 ±	
0,9 ±	
1,4 ±	
1,6 ±	
±	
±	
±	
±	
±	
±	

Tempo totale: le vostre misure di tempo

Ma se non parto da 0s è un problema? **NO**, potete anche partire dopo 10s dall'inizio del video

Qui dovrete poi inserire gli errori

Esperimento di MRU

)	Intervalli di spazio Δs (m)	
	±	
	±	
	±	
	±	
	±	
	±	
	±	
	±	
	±	
	±	
	±	

Intervalli di spazio: qui inserite la **DIFFERENZA** tra due misure di spazio consecutive

Qui dovrete poi inserire gli errori

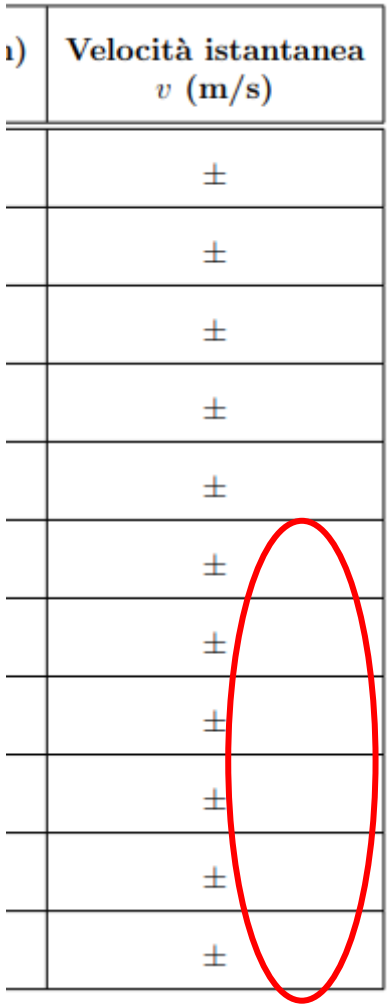
Esperimento di MRU

o	Spazio totale s (m)	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	
	$\pm$	

Spazio totale: le vostre misure di spazio

Qui dovrete poi inserire gli errori

Esperimento di MRU



ı)	Velocità istantanea v (m/s)
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±
	±

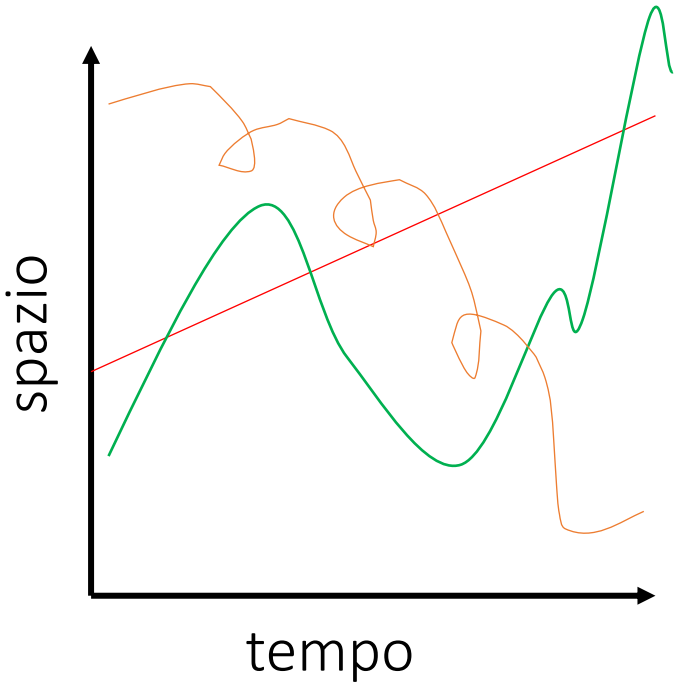
Velocità: qui calcolate tutte le velocità raccolte (tra due misure di spazio e tempo consecutive). $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

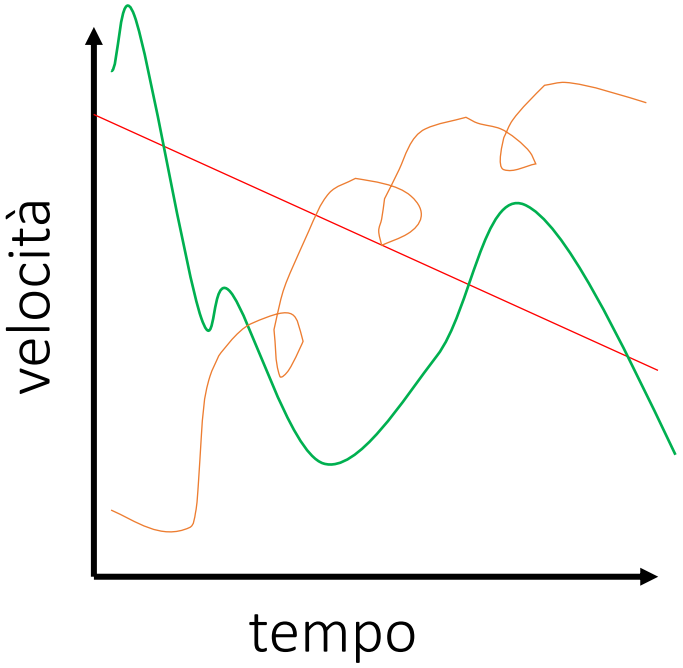
A che scopo serve misurare tutte queste velocità?

Qui dovrete poi inserire gli errori

Esperimento di MRU

Grafici





?

Esperimento di MRU

Analisi dei dati

Vi ricordo che l'obiettivo è VERIFICARE il mru. Per farlo, ci basta guardare che misure di velocità abbiamo ottenuto

Come facciamo?

- ❑ Guardiamo le misure raccolte
- ❑ Oppure, per fare di meglio, guardiamo il grafico della velocità
- ❑ Oppure…

Esperimento di MRU

Analisi dei dati

Guardiamo la legge oraria: $s(t) = s_0 + v_0 \cdot t$

Cosa vi ricorda? Che tipo di relazione tra variabili è?

Esperimento di MRU

Analisi dei dati

Guardiamo la legge oraria: $s(t) = s_0 + v_0 \cdot t$

Cosa vi ricorda? Che tipo di relazione tra variabili è?

Sembra proprio una **proporzionalità diretta!**

Esperimento di MRU

Analisi dei dati

Guardiamo la legge oraria: $$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t$$

Cosa vi ricorda? Che tipo di relazione tra variabili è?

Sembra proprio una **proporzionalità diretta!**

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t$$

$$Y = q + m \cdot X$$

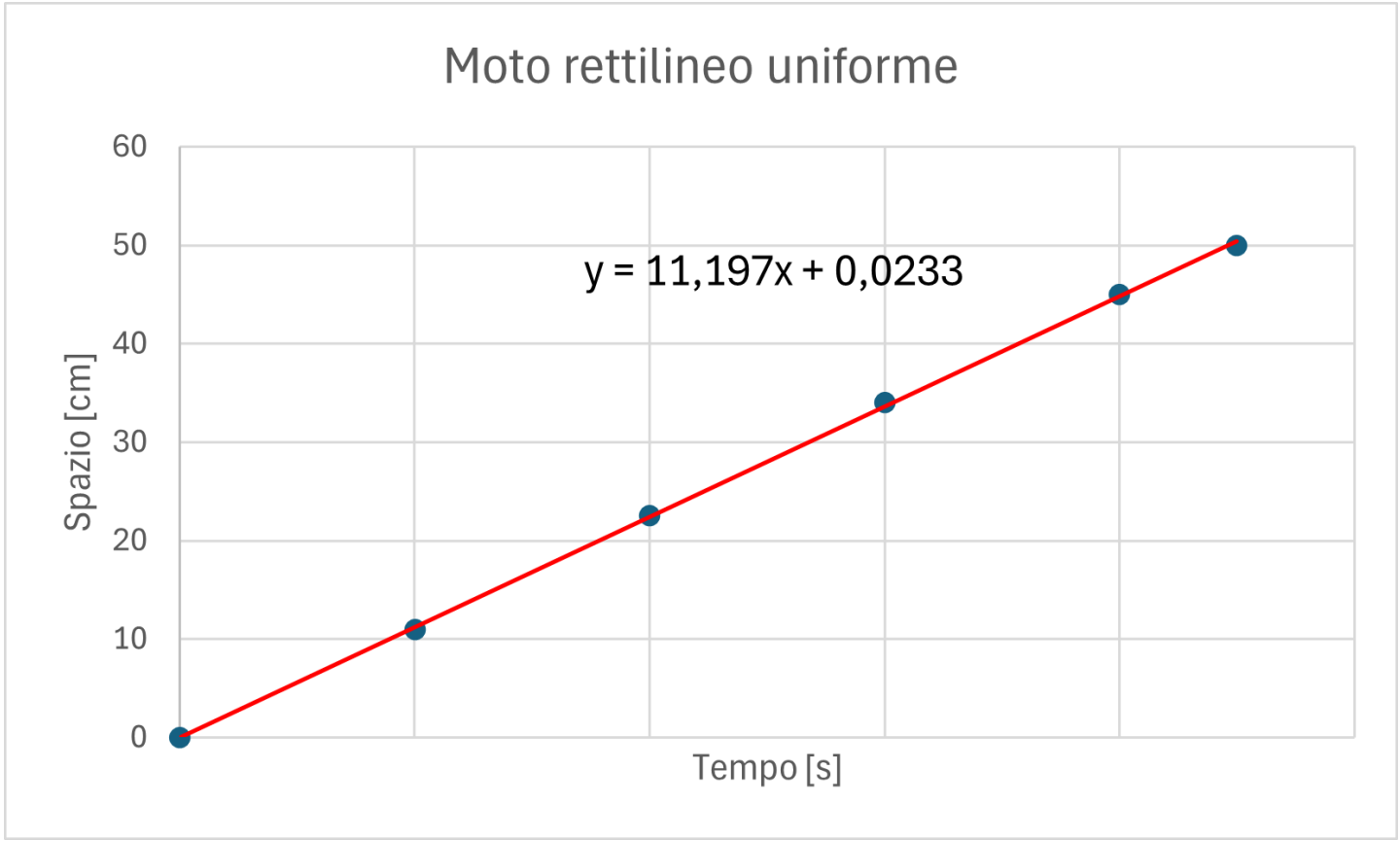
Esperimento di MRU

Analisi dei dati

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t$$

$$Y = q + m \cdot X$$

- Che informazioni ricavate da q?
- Che informazioni ricavate da m?



Esperimento di MRU

DA FARE

- **Entro settimana prossima (pena -1 punto sulla relazione):** tabella ORDINATA su Excel e grafici spazio-tempo e velocità-tempo
- Fit lineare sul grafico spazio tempo

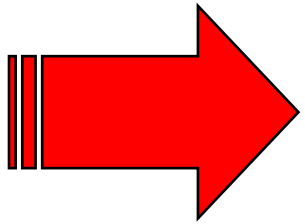
Sfruttate la lezione per fare domande

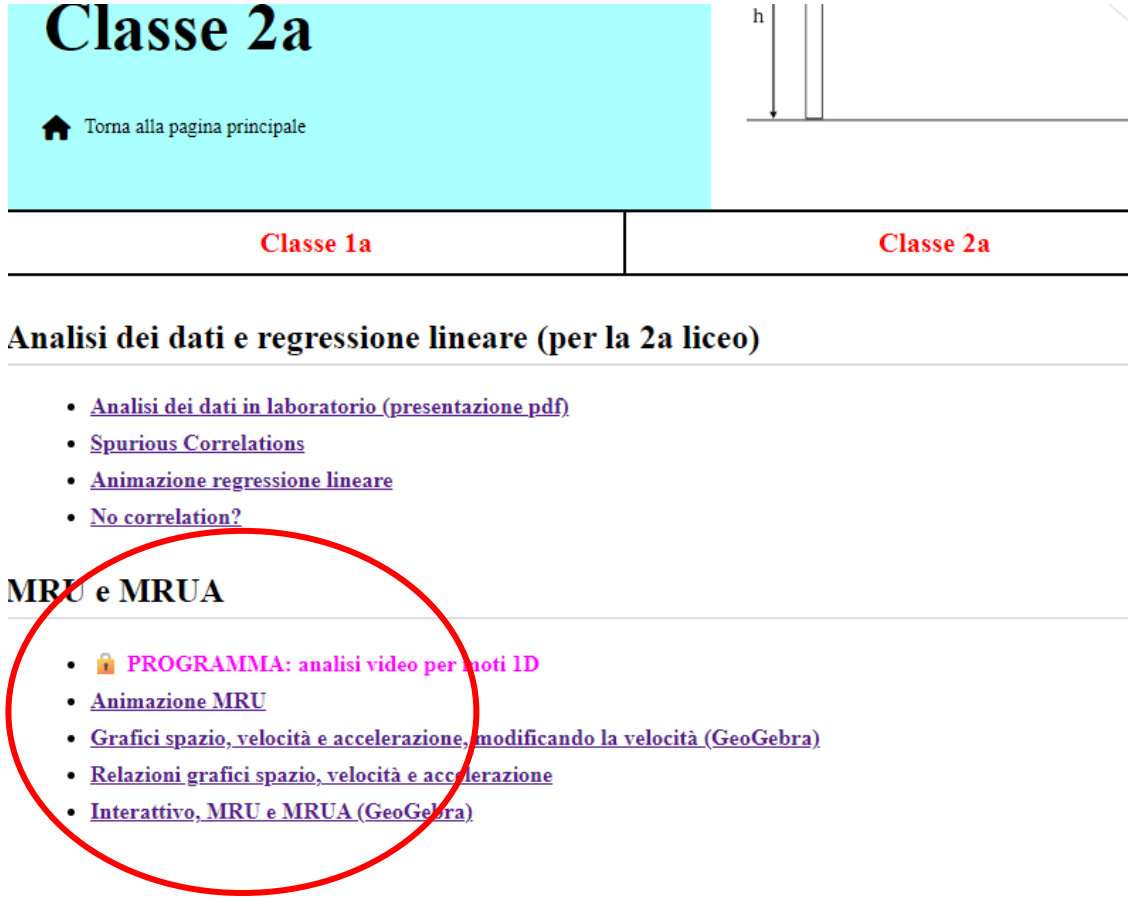


Esperimento di MRU

Ancora non ho capito bene… link utili!

https://lorenzosabatino03.github.io/lab-fisica//classe2a.html





Classe 2a

Torna alla pagina principale

h

Classe 1a | Classe 2a

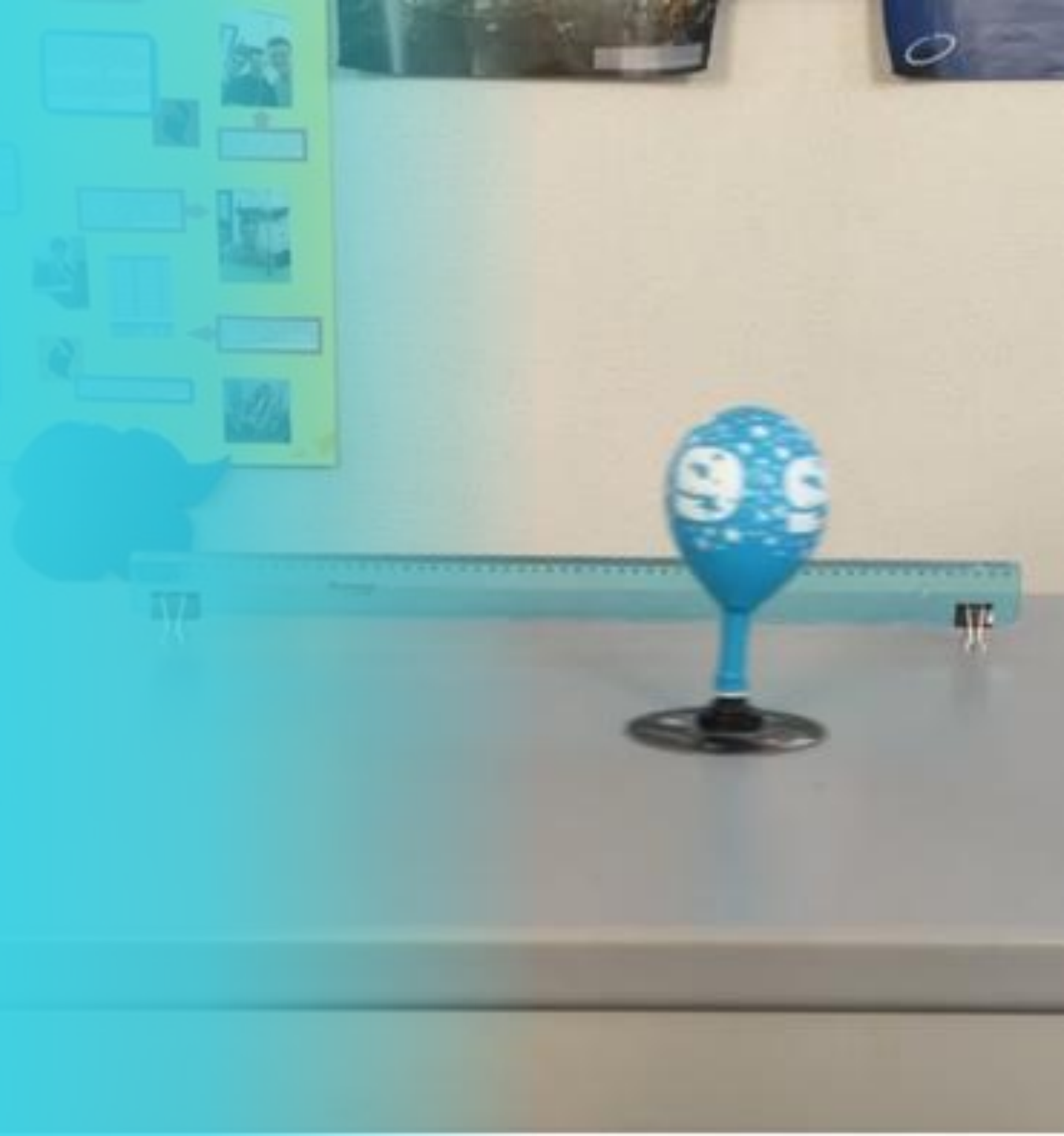
Analisi dei dati e regressione lineare (per la 2a liceo)

- Analisi dei dati in laboratorio (presentazione pdf)
- Spurious Correlations
- Animazione regressione lineare
- No correlation?

MRU e MRUA

- PROGRAMMA: analisi video per moti 1D
- Animazione MRU
- Grafici spazio, velocità e accelerazione, modificando la velocità (GeoGebra)
- Relazioni grafici spazio, velocità e accelerazione
- Interattivo, MRU e MRUA (GeoGebra)

Buon lavoro!



Lorenzo Mauro Sabatino